



**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS TEKNIK  
TEKNIK ELEKTRO**

KODE DOKUMEN  
F1.03.05

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

| MATAKULIAH (MK)                         | KODE                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUMPUN MK                                                                                                                                                                                                                                                                              | BOBOT (SKS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | SEMESTER                                       | TGL PENYUSUNAN                                                                                                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sinyal dan Sistem                       | TKE1363                                                                                                                                                                                                                                                               | BoK                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T=3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P=    | 3                                              | [TIDAK ADA TANGGAL]                                                                                                         |
| OTORISASI PENGESAHAN                    | DOSEN PENGEMBANG RPS                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KOORDINATOR RMK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | KOPRODI                                        |                                                                                                                             |
|                                         | TIM DOSEN                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prof. Ir. Khairul Anam S.T.,M.T., M.Ag., Ph.D.,IPU, ASEAN Eng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Dr. Ir. Widjonarko S.T., M.T., IPU, ASEAN Eng. |                                                                                                                             |
| Capaian Pembelajaran (CP)               | CPL - Prodi yang dibebankan pada MK                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                |                                                                                                                             |
|                                         | CPL-05                                                                                                                                                                                                                                                                | Kemampuan merancang sistem pada bidang teknik elektro dengan pendekatan analitis dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, dan keberlanjutan                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                |                                                                                                                             |
|                                         | Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK)                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                |                                                                                                                             |
|                                         | CPMK 1                                                                                                                                                                                                                                                                | Mahasiswa mampu menentukan karakteristik sistem LTI (Linear Time-Invariant) pada domain waktu, frekuensi, dan domain-s untuk menentukan parameter kunci yang dibutuhkan dalam perancangan sistem di bidang teknik elektro dengan menggunakan pendekatan matematis transformasi sinyal. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                |                                                                                                                             |
|                                         | CPL                                                                                                                                                                                                                                                                   | CPMK                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sub-CPMK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                |                                                                                                                             |
|                                         | CPL-05                                                                                                                                                                                                                                                                | CPMK 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Mampu memahami konsep sinyal dan sistem<br>- Mampu menjelaskan karakteristik sistem LTI<br>- Mampu menentukan parameter sistem LTI menggunakan pendekatan matematis transformasi fourier melalui studi kasus<br>- Mampu menentukan parameter sistem LTI menggunakan pendekatan matematis transformasi laplace melalui studi kasus<br>- Mampu menentukan parameter sistem LTI menggunakan pendekatan matematis transformasi z melalui studi kasus |       |                                                |                                                                                                                             |
| Deskripsi Singkat Mata Kuliah           | Mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk mengenal sinyal dan sistem dan menganalisis berbagai jenis konsep sinyal dan sistem, memahami dan mampu menerapkan berbagai konsep transformasi seperti transformasi fourier, transformasi laplace, dan transformasi Z. |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                |                                                                                                                             |
| Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan      | 1. Konsep Sinyal dan Sistem<br>2. Sistem Linearty and Time Invariance (LTI)<br>3. Transformasi Fourier<br>4. Transformasi Laplace<br>5. Transformasi Z                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                |                                                                                                                             |
| Metode Penilaian dan kaitan dengan CPMK | Komponen/Metode Penilaian                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Media | Jenis Asesmen                                  | CPMK, Sub CPMK dan Presentase                                                                                               |
|                                         | Tugas Konsep Sinyal dan Sistem                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LKM 1 | Kognitif/Pengetahuan/Tugas                     | CPMK 1, Mampu memahami konsep sinyal dan sistem, 10                                                                         |
|                                         | Tugas Sistem LTI                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LKM 2 | Kognitif/Pengetahuan/Tugas                     | CPMK 1, Mampu menjelaskan karakteristik sistem LTI, 15                                                                      |
|                                         | Tugas Transformasi Fourier dengan Case Method                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LKM 3 | Aktifitas Partisipatif/-                       | CPMK 1, Mampu menentukan parameter sistem LTI menggunakan pendekatan matematis transformasi fourier melalui studi kasus, 25 |
|                                         | Tugas Transformasi Laplace dengan Case Method                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LKM 4 | Aktifitas Partisipatif/-                       | CPMK 1, Mampu menentukan parameter sistem LTI menggunakan pendekatan matematis transformasi laplace melalui studi kasus, 25 |
|                                         | Tugas Transformasi Z dengan Case Method                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LKM 5 | Aktifitas Partisipatif/-                       | CPMK 1, Mampu menentukan parameter sistem LTI menggunakan pendekatan matematis transformasi z melalui studi kasus, 25       |
| Pustaka Utama                           | 1. Sayood, Khalid, 2022, Signals and Systems, Morgan & Claypool Publishers.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                |                                                                                                                             |
| Pustaka Pendukung                       | 1. Unpingco, José. Python for Signal Processing. Springer International Pu, 2016.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                |                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | Software                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           | Hardware                                                                         |                                                                 |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Media Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | 1. Phyton                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           | 1. PC / Laptop                                                                   |                                                                 |                               |
| Team Teaching                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | 1. Dedy Wahyu Herdiyanto S.T., M.T.<br>2. Ali Rizal Chaidir S.T., M.T.<br>3. Andrita Ceriana Eska, ST., MT.<br>4. Dr. Ir. Mohamad Agung Prawira Negara S.T., M.T.<br>5. Gramandha Wega Intyanto, S.ST., M.T.<br>6. Prof. Ir. Khairul Anam S.T.,M.T., M.Ag., Ph.D.,IPU, ASEAN Eng |          |           |                                                                                  |                                                                 |                               |
| Matakuliah Prasarat                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |                                                                                  |                                                                 |                               |
| CPMK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sub CPMK<br>(sebagai kemampuan akhir yang diharapkan) | Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           | Bantuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan; Modalitas; [Estimasi Waktu] |                                                                 | Materi Pembelajaran [Pustaka] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                        | Komponen | Bobot (%) | Luring                                                                           | Daring                                                          |                               |
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (2)                                                   | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                              | (4)      | (5)       | (6)                                                                              | (7)                                                             | (8)                           |
| <b>Minggu ke- 1 Pertemuan ke- 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |                                                                                  |                                                                 |                               |
| 1. Mahasiswa mampu menentukan karakteristik sistem LTI (Linear Time-Invariant) pada domain waktu, frekuensi, dan domain-s untuk menentukan parameter kunci yang dibutuhkan dalam perancangan sistem di bidang teknik elektro dengan menggunakan pendekatan matematis transformasi sinyal. | 1. Mampu memahami konsep sinyal dan sistem            | Kemampuan memahami konsep sinyal dan sistem                                                                                                                                                                                                                                      | LKM 1    | 0 %       | • Diskusi materi<br><br>Estimasi Waktu: TM (50)x 3                               | • Mengerjakan LKM 1<br><br>Estimasi Waktu: PT (60)x 3BM (60)x 3 | Konsep Sinyal dan Sistem      |
| <b>Minggu ke- 2 Pertemuan ke- 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |                                                                                  |                                                                 |                               |
| 1. Mahasiswa mampu menentukan karakteristik sistem LTI (Linear Time-Invariant) pada domain waktu, frekuensi, dan domain-s untuk menentukan parameter kunci yang dibutuhkan dalam perancangan sistem di bidang teknik elektro dengan menggunakan pendekatan matematis transformasi sinyal. | 1. Mampu memahami konsep sinyal dan sistem            | Kemampuan memahami konsep sinyal dan sistem                                                                                                                                                                                                                                      | LKM 1    | 10 %      | • Diskusi materi<br><br>Estimasi Waktu: TM (50)x 3                               | • Mengerjakan LKM 1<br><br>Estimasi Waktu: PT (60)x 3BM (60)x 3 | Konsep Sinyal dan Sistem      |
| <b>Minggu ke- 3 Pertemuan ke- 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |                                                                                  |                                                                 |                               |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                 |                                                                   |      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Mahasiswa mampu menentukan karakteristik sistem LTI (Linear Time-Invariant) pada domain waktu, frekuensi, dan domain-s untuk menentukan parameter kunci yang dibutuhkan dalam perancangan sistem di bidang teknik elektro dengan menggunakan pendekatan matematis transformasi sinyal. | 1. Mampu menentukan parameter sistem LTI menggunakan pendekatan matematis transformasi z melalui studi kasus | Kemampuan menentukan parameter sistem dengan transformasi Z melalui studi kasus | Kemampuan melakukan analisis sinyal nyata berbasis Transformasi Z | 0 %  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kuliah tatap muka; Studi Kasus; Diskusi LKM5</li> <li>Estimasi Waktu: TM (50)x 3</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kuliah tatap muka; Studi Kasus; Diskusi LKM5</li> <li>Estimasi Waktu: PT (60)x 3 BM (60)x 3</li> </ul>                | Diskusi Studi kasus nyata berbasis Transformasi Z          |
| <b>Minggu ke- 16 Pertemuan ke- 16</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                 |                                                                   |      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                            |
| 1. Mahasiswa mampu menentukan karakteristik sistem LTI (Linear Time-Invariant) pada domain waktu, frekuensi, dan domain-s untuk menentukan parameter kunci yang dibutuhkan dalam perancangan sistem di bidang teknik elektro dengan menggunakan pendekatan matematis transformasi sinyal. | 1. Mampu menentukan parameter sistem LTI menggunakan pendekatan matematis transformasi z melalui studi kasus | Kemampuan menentukan parameter sistem dengan transformasi Z melalui studi kasus | Kemampuan melakukan analisis sinyal nyata berbasis Transformasi Z | 25 % | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kuliah tatap muka; Studi Kasus; Diskusi dan presentasi LKM5</li> <li>Estimasi Waktu: TM (50)x 3</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kuliah tatap muka; Studi Kasus; Diskusi dan presentasi LKM5</li> <li>Estimasi Waktu: PT (60)x 3 BM (60)x 3</li> </ul> | Presentasi Hasil Studi kasus nyata berbasis Transformasi Z |